



SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

AULA 4



Prof. Everton Luiz Vieira

CONVERSA INICIAL

Olá, caro aluno!

Seja bem-vindo a esta aula. Vamos estudar sobre a ISO e a ABNT; Série de normas ISO 9000; A ISO 9001:2015; A ISO 14000; Sistema de gestão integrados.

Lembre-se de que o material de apoio (capítulos de livro, saiba mais, indicações de vídeos) auxiliam na ampliação do seu conhecimento, então, não deixe de utilizá-los na sua programação de estudo.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Atualmente, os clientes estão cada vez mais exigentes. Em virtude disso, as empresas, para se manterem no mercado, precisam investir em qualidade e padronização. Você já se perguntou como seriam os produtos e/ou serviços se não existisse padronização? Imagine se cada fabricante produzisse seu produto sem um padrão reconhecido internacionalmente? Seria uma bagunça, você concorda?

Padronizar é algo que as empresas buscam desde a industrialização, para garantir a qualidade de seus produtos e serviços. Por meio das normas internacionais da ISO, podemos consumir produtos de qualquer parte do mundo, pois seguem um padrão, graças às normas que favoreceram o comércio entre diversas partes do mundo. Com diferentes nacionalidades atuando em conjunto, ter um único padrão passou a ser uma necessidade.

Vamos estudar as principais normas utilizadas para padronização de sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambientais e integração de sistemas de gestão.

TEMA 1 – ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

A ISO, International Organization for Standardization (em português: Organização Internacional de Padronização), começou em 1946, quando delegados de 25 países se reuniram no Institute of Civil Engineers, em Londres, e decidiram criar uma organização para facilitar a coordenação internacional e a



unificação dos padrões industriais. Em 23 de fevereiro de 1947, a ISO iniciou oficialmente as operações.

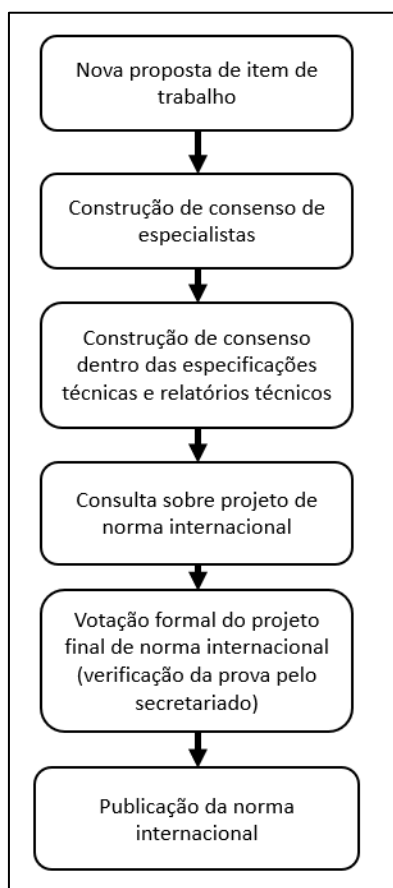
Já foram publicadas mais de 22.873 Normas Internacionais, cobrindo quase todos os setores, desde tecnologia, segurança alimentar, agricultura, até saúde, desde a sua fundação. São 164 países membros e 779 comitês técnicos e subcomissões para cuidar do desenvolvimento de padrões. Os padrões internacionais da ISO afetam a todos em qualquer lugar.

Os princípios-chave no desenvolvimento de padrões são descritos abaixo:

- Os padrões ISO respondem a uma necessidade de mercado;
- Os padrões ISO são baseados na opinião de especialistas globais;
- Os padrões ISO são desenvolvidos por meio de um processo de várias partes interessadas;
- Os padrões ISO são baseados em um consenso.

Para a criação de uma norma ISO, existe um fluxo a ser seguido, conforme consta na figura 1.

Figura 1 – Fluxo de atividades para elaboração de uma norma ISO



Fonte: Adaptado de ISO (2019).



Sempre que existir alguma demanda por normas, a ISO vai desenvolver o que é conhecido por *draft*, que seria um esboço do projeto de norma, passando pelo crivo de especialistas que fazem parte de grupos de trabalho para o assunto da norma. Após essas avaliações, o projeto é colocado em votação para verificação de todos os itens propostos, em que todas as partes interessadas podem opinar. Por fim, a norma é aprovada pelo secretariado da ISO para posterior publicação e utilização.

Saiba mais

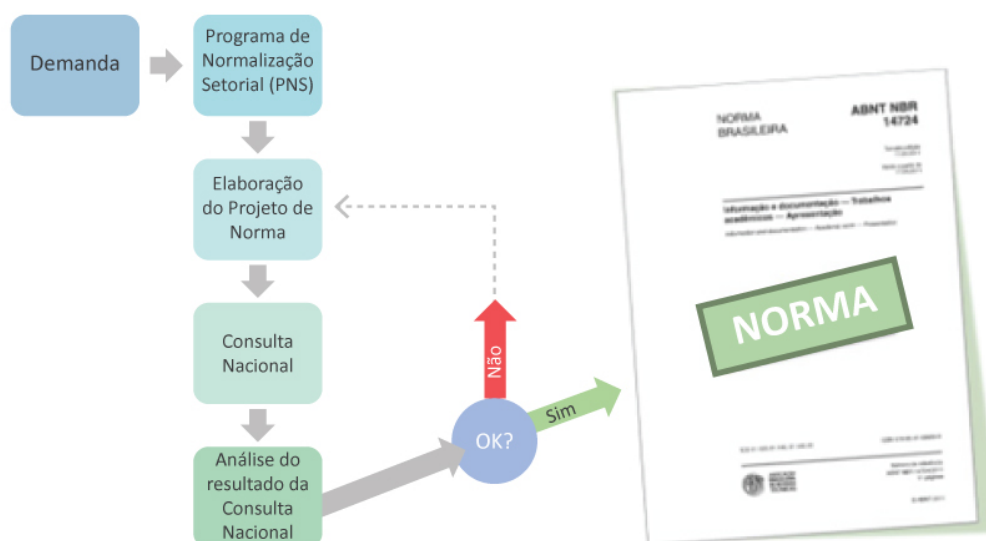
Assista ao vídeo disponível no link abaixo para saber mais sobre os benefícios das normas ISO:
<https://www.youtube.com/watch?v=AYBVTeqKahk&feature=emb_title>.
Acesso em: 16 jan. 2020.

1.1 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

De acordo com Dias (2011), a ABNT, fundada em 1940, foi a primeira entidade a difundir normas técnicas no Brasil, sendo reconhecida como entidade de utilidade pública em 1962. ABNT é uma entidade privada e sem fins lucrativos, membro fundador da International Organization for Standardization (ISO), da Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) e da Asociación Mercosur de Normalización (AMN). A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR), criadas por Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estudos Especiais (ABNT/CEE).

O processo para criação de uma norma ABNT é iniciado por meio de uma demanda, que pode ser apresentada por qualquer pessoa, empresa, entidade ou organismo regulamentador, desde que esteja envolvido com o assunto a ser normalizado, conforme o fluxo na figura 2.

Figura 2 – Fluxo para criação de norma ABNT



Fonte: ABNT (2019).

Se a solicitação for pertinente, o assunto é levado ao Comitê Técnico correspondente para inserção em seu Programa de Normalização Setorial (PNS). Caso não exista um Comitê Técnico, a ABNT propõe a criação de um novo. Após isso, o assunto é discutido pelas Comissões de Estudo, com a participação aberta de qualquer interessado até atingir o consenso, gerando, então, um Projeto de Norma. Antes de o projeto ir para consulta pública, ele recebe a sigla ABNT NBR, com ampla divulgação, dando a oportunidade para todas as partes interessadas de analisá-lo e emitir suas considerações.

A Consulta Nacional é realizada pela internet, por meio do link <<https://www.abntonline.com.br/consultanacional/>>. Acessando-o, é possível visualizar todos os projetos em andamento. Após o período de consulta, as sugestões aceitas são incorporadas no Projeto de Norma, que é homologado e publicado pela ABNT como Documento Técnico ABNT. Em <<https://www.abntcatalogo.com.br/>>, é possível consultar a relação de Normas Brasileiras em vigor.

A ABNT trabalha em sintonia com governos e sociedade para contribuir para a implementação de políticas públicas, promovendo o desenvolvimento de mercados, a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos.

Saiba mais

Conheça um pouco mais sobre a ABNT no vídeo disponível no link abaixo: <<https://www.youtube.com/watch?v=pUqhFwYmnuA>>. Acesso em: 16 jan. 2020.

TEMA 2 – SÉRIE DE NORMAS ISO 9000

ISO 9000 é o nome genérico utilizado pela série de normas da família 9000. Estas normas estabelecem as diretrizes para implantação dos Sistemas de Gestão da Qualidade e foram publicadas inicialmente em 1987, visando estabelecer um conjunto padronizado de requisitos para o desenvolvimento de sistemas de qualidade para as empresas.

A série de normas ISO 9000 é composta das normas ISO 9000, 9001, 9004 e 19011. Em linhas gerais, a ISO 9000 é composta de quatro normas internacionais que servem de roteiro para implantação da ISO 9001, nesse caso, a empresa somente certifica na ISO 9001, as outras normas são apenas referências. No quadro 1, podemos visualizar a séries de normas e suas finalidades.

Quadro 1 – Série das normas ISO 9000

Número	Título	Finalidade
NBR ISO 9000	Sistemas de Gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário	Estabelecer os fundamentos e o vocabulário da qualidade.
NBR ISO 9001	Sistemas de Gestão da qualidade – Requisitos	Especificação dos requisitos de sistemas de gestão da qualidade para uma organização “produzir” produtos conformes e obter satisfação dos clientes. É a única norma de natureza <i>contratual</i> da série 9000.
NBR ISO 9004	Sistemas de Gestão da qualidade – Diretrizes para melhorias de desempenho	Prover guia para sistemas de gestão da qualidade, incluindo melhorias contínuas, para satisfação dos clientes e outras partes interessadas.
NBR ISO 19011	Diretrizes para auditoria de SGQ e gestão ambiental	Prover requisitos e diretrizes para processos de auditoria (SGQ/SGA).

Fonte: Adaptado de Maranhão (2006).

Alguns dos benefícios da implantação de normas de gestão da qualidade são:

- Maior credibilidade quanto à qualidade;
- Forma de garantir o atendimento das necessidades dos clientes;
- Gestão mais efetiva de processos baseada em indicadores.



Com base nesse entendimento, podemos nos perguntar por que devemos obter a certificação do sistema de gestão da qualidade e se a certificação é voluntária e não compulsória (obrigatória).

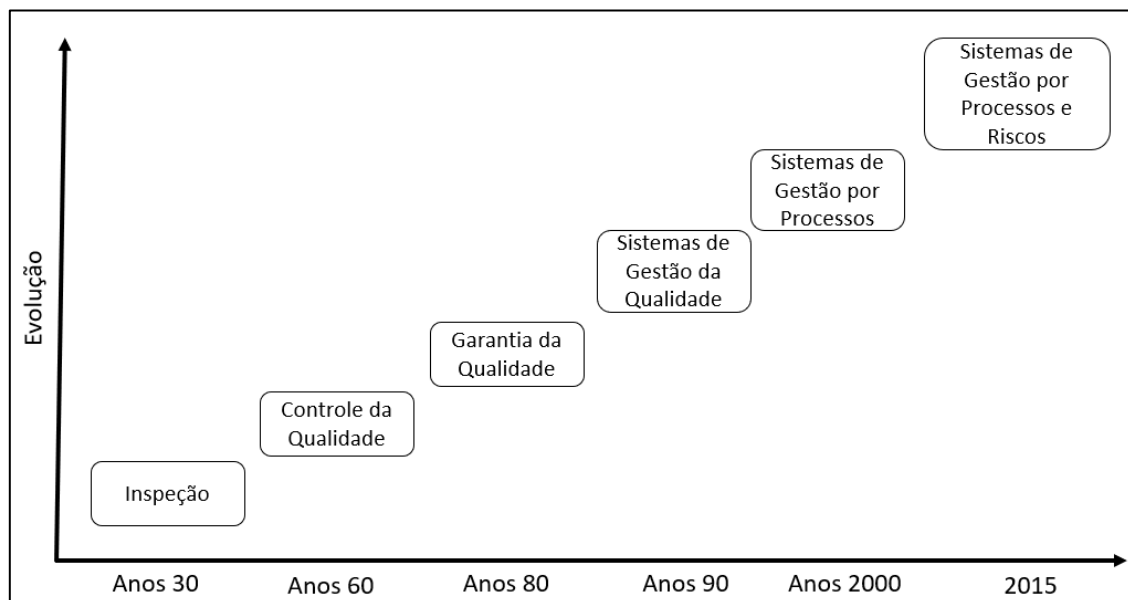
As empresas buscam a certificação na norma ISO 9001 para padronizar as práticas para qualidade e se comprometerem em adotar uma postura de melhoria contínua, fundamental no cenário competitivo em que estão inseridas.

TEMA 3 – ISO 9001:2015

Segundo Chaves e Campello (2016), a ISO 9001 é uma norma internacionalmente reconhecida que certifica o SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) e define os requisitos para implantação do sistema nas empresas. Com isso, busca trazer confiança ao cliente de que os produtos e/ou serviços adquiridos tem certo nível de padronização.

Os Sistemas de Gestão da Qualidade passaram por um processo evolutivo no decorrer do tempo. No princípio, o foco era simplesmente a inspeção, passando por enxergar o Sistema de Gestão por Processos e Riscos, conforme figura 3.

Figura 3 – Evolução da qualidade

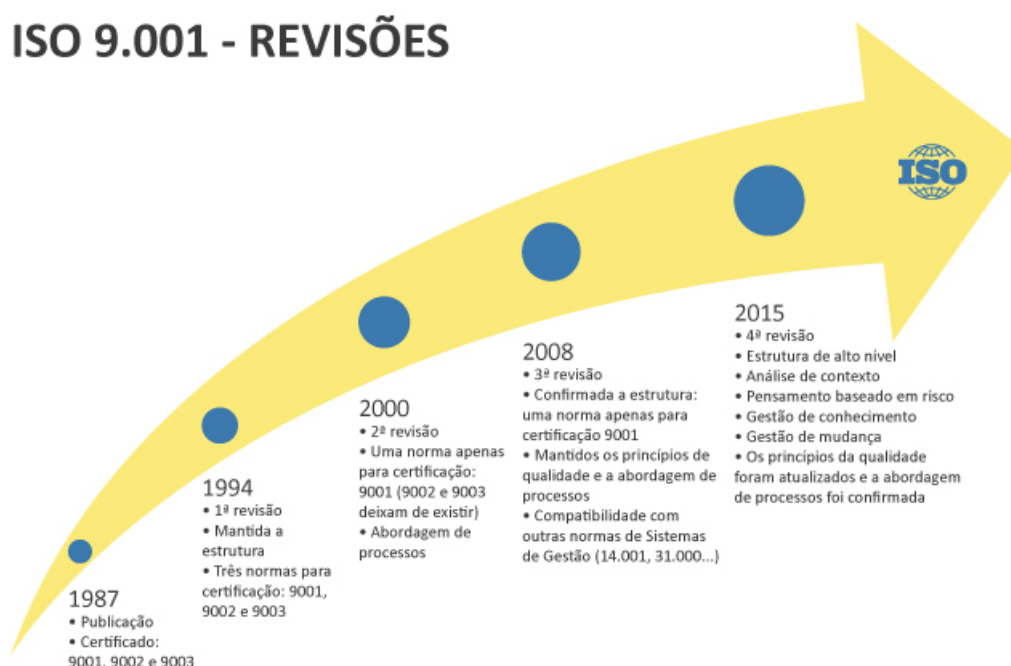


Fonte: Adaptado de Chaves e Campello (2016).

Em 1987, foi desenvolvida a primeira versão da ISO 9001 e foram definidos os modelos para Garantia da Qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados com foco nas organizações voltadas

para desenvolvimento de novos produtos. A ISO 9001 já passou por várias revisões durante sua existência, isso pode ser observado na figura 4.

Figura 4 – Revisões ISO 9001



Fonte: Carpinetti (2012).

A última revisão em 2015 teve uma grande mudança e foram inclusos requisitos de gestão de riscos, conhecimento e mudanças. A norma ISO 9001 baseia-se em um modelo de sistema de gestão, ou seja, estabelece um conjunto de atividades interdependentes, que interagem formando um sistema de atividades de gestão da qualidade. (Carpinetti, 2012).

Da versão 2008 para a versão 2015 da ISO 9001 tivemos algumas alterações nos principais requisitos normativos, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Mudanças nos princípios da qualidade

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
1. Foco no cliente	1. Foco no cliente
2. Liderança	2. Liderança
3. Envolvimento das pessoas	3. Envolvimento das pessoas
4. Abordagem por processos	4. Abordagem por processos
5. Abordagem sistêmica de gestão	--
6. Melhoria contínua	5. Melhoria
7. Abordagem de tomada de decisões baseadas em fatos	6. Tomada de decisão baseada em evidências
8. Relações mutuamente benéficas com fornecedores	7. Gestão das relações

Fonte: Chaves e Campello (2016).



Os princípios da ISO 9001:2015 foram reduzidos para sete com a nova versão da norma conforme observado no Quadro 2. Eles serão explicados abaixo.

- Foco no cliente: as empresas devem atender às necessidades dos clientes, pois dependem deles para sobreviver, sempre se esforçando para superar suas expectativas.
- Liderança: é o fator que estabelece unidade de propósito e direção da empresa. Os líderes devem criar e manter um ambiente interno no qual as pessoas possam estar completamente envolvidas na obtenção dos objetivos da organização.
- Envolvimento das pessoas: para a organização atingir seus objetivos é necessário que as pessoas sejam competentes, capacitadas e engajadas.
- Abordagem por processos: para obter resultados consistentes e previsíveis, as atividades devem ser compreendidas e gerenciadas como processos que se inter-relacionam de maneira coerente.
- Melhoria: a busca pela melhoria contínua deve ser um objetivo permanente na organização.
- Tomada de decisão baseada em evidências: as decisões devem ser baseadas em fatos e dados, pois geram maior precisão e agilidade, causando menos retrabalho.
- Gestão das relações: criar e manter bons relacionamentos com as partes envolvidas da organização podem trazer muitas vantagens, como contratos de fornecimento, fortalecimento da marca e aumento no volume de vendas.

A norma ISO 9001:2015 é dividida em 10 itens, sendo os três primeiros mais introdutórios:

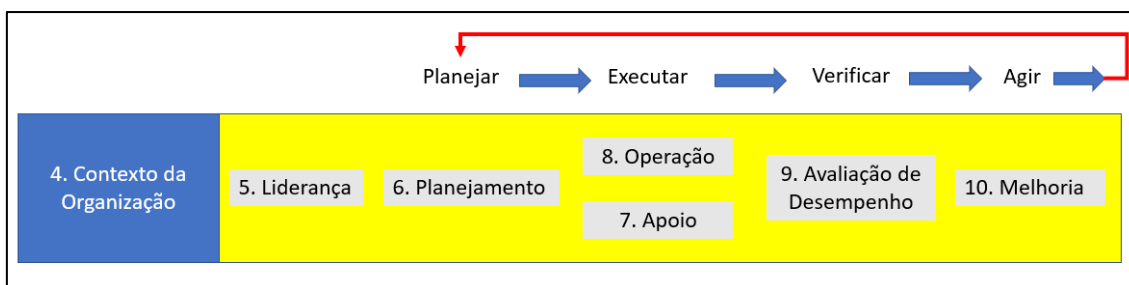
- 1) Escopo: define a finalidade da norma para uma organização. Esse item é genérico, pois a norma pode ser aplicada em qualquer empresa.
- 2) Referências: Cita as referências bibliográficas e versões atuais utilizadas na norma.
- 3) Termos e definições: Define os conceitos utilizados na norma, é uma espécie de glossário.

Nos próximos sete itens, a norma começa a valer na prática para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade.

- 4) Contexto da Organização: aborda o contexto da empresa, as partes interessadas, os riscos e as oportunidades do negócio e o conhecimento interno e externo da organização.
- 5) Liderança: demonstra a necessidade do comprometimento da liderança com o Sistema de Gestão da Qualidade, sua implementação e disseminação para toda empresa, focando o cliente e cada pessoa com suas corretas atribuições.
- 6) Planejamento: aborda todo o planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade, suas mudanças e objetivos para alcançar o que foi planejado.
- 7) Apoio: diz respeito à necessidade de suporte financeiro, infraestrutura, pessoas, documentação etc., necessários para operação da empresa.
- 8) Operação: item que comanda toda a parte operacional do processo finalístico da empresa e seu desenvolvimento de novos produtos/processos/serviços, atendimento ao cliente, entrega, controle de fornecedores, pós-vendas etc.
- 9) Avaliação de Desempenho: item que contempla a parte de avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade, em relação a seu desempenho, com auditorias, medição da satisfação dos clientes e análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade.
- 10) Melhoria: item para melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, que mostra como a empresa deve agir em caso de não conformidades.

Do item 4 ao 10, o ciclo PDCA é utilizado para seu entendimento e operacionalização, conforme figura 5.

Figura 5 – Utilização do PDCA para implementação do SGQ



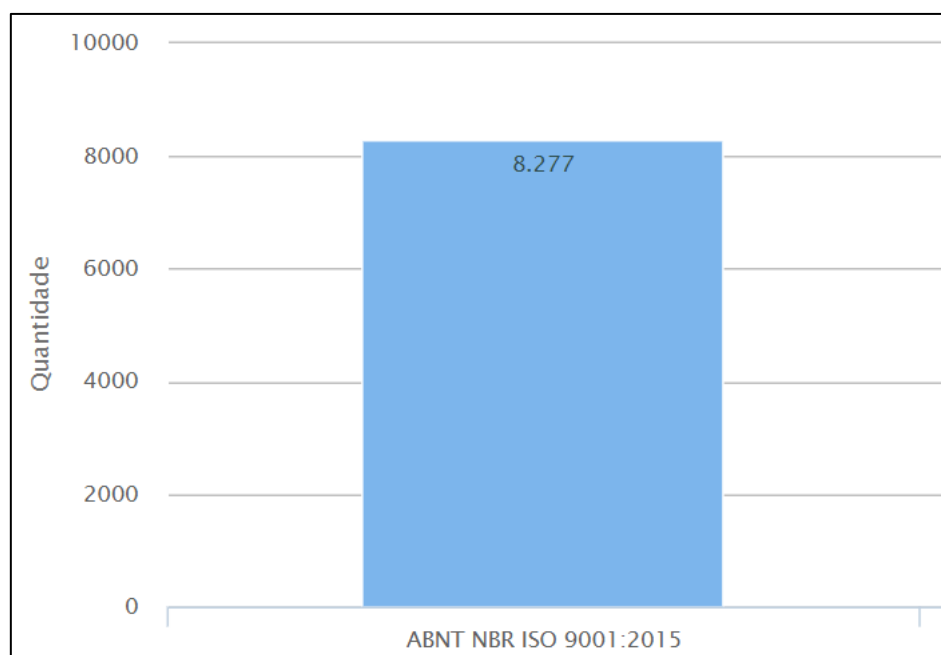
Fonte: Adaptado de Chaves e Campello (2016).

O ciclo PDCA pode ser aplicado a partir do item 6 com a etapa de planejamento, passando para a execução nos itens 7 e 8, a verificação no item

9 e, finalmente, a ação no item 10. A melhoria contínua pode ser aplicada caso não seja atingido o objetivo planejado.

Até novembro de 2019, no Brasil, existiam 8.277 empresas com certificado da norma ISO 9001:2015, de acordo com o Inmetro Certific, conforme Figura 6.

Figura 6 – Total de certificados no Brasil da norma ISO 9001:2015



Fonte: Inmetro Certific (2019).

As empresas que possuem o Selo de Qualidade conseguem vários benefícios com relação à implantação do sistema da qualidade. A empresa padroniza seus processos, consegue ter visão holística do processo, aumenta produtividade, reduz custos e falhas.

TEMA 4 – ISO 14000

A série ISO 14000 é um conjunto de normas voltadas para a Gestão Ambiental para empresas de qualquer dimensão, nível ou área de atuação. Com a adoção dessas normas, é possível criar um Sistema de Gestão Ambiental e, por meio dele, reduzir os danos causados ao meio ambiente. Segundo Soledade et al. (2007), as normas ISO 14000 podem ser aplicadas as atividades extrativas, agroindustriais, industriais e de serviços, certificando instalações da empresa, linhas de produção e produtos que satisfaçam os padrões de qualidade ambiental.

Valle (1995) cita que um Sistema de Gestão Ambiental auxilia as empresas a cumprirem suas responsabilidades em relação ao meio ambiente em que está inserida a organização, em procedimentos e conceitos, sem esquecer as características e os valores regionais. As normas ISO 14000 têm como principal foco minimizar o dano causado ao meio ambiente. O objetivo não é tornar a empresa uma “empresa verde”, mas fazer com que tenha um processo de melhoria contínua em seu Sistema de Gestão Ambiental para que esteja de acordo com todas as leis e políticas ambientais. Na figura 7, é possível visualizar o selo da norma ISO 14001:2015.

Figura 7 – Selo ISO 14001



Crédito: defmorph/Shutterstock.

Soledade et al. (2007) afirma que as normas ISO 14000 direcionam a organização na definição clara das partes interessadas afetadas pelo desempenho ambiental. A política ambiental, definida pela alta direção, é o ponto inicial desse processo. A política deve garantir que:

- Sejam apropriadas à natureza, às escalas e aos impactos ambientais de suas atividades produtos e serviços cuidadosamente identificados;
- Ter como foco a melhoria contínua;
- Incluir o comprometimento com foco nos requisitos legais e outros subscritos pela organização relacionados com seus aspectos ambientais;
- Fornecer uma estrutura para análise de objetivos e metas ambientais;
- Deve ser documentada, implementada, mantida e comunicada a todos que atuam na organização.

De acordo com ABNT (2004), a norma ISO 14000 não estabelece requisitos absolutos para o desempenho ambiental da organização, cada uma



identifica, dentre suas possibilidades, os aspectos ambientais que podem controlar e aqueles que possam influenciar. A série de normas ISO 14000 são compostas das seguintes normas:

- Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 14001 e ISO 14004);
- Auditorias Ambientais (ISO 19011);
- Rótulo Ecológico (ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 e ISO 14025);
- Avaliação de Desempenho Ambiental (ISO 14031 e ISO 14032);
- Ciclo de Vida do Produto (ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042 e ISO 14043);
- Termos e Definições (ISO 14050).

A série ISO 14000 tem muitas normas, sendo a mais conhecida delas a ISO 14001:2015, que é uma norma de gerenciamento, e não de produto ou desempenho. Essa norma especifica os requisitos para adoção de um Sistema de Gestão Ambiental, que permite a uma empresa desenvolver política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e as informações referentes aos impactos ambientais significativos. A principal finalidade da norma ISO 14001:2015 é fornecer às empresas os requisitos básicos de um Sistema de Gestão Ambiental eficaz (Soledade et al, 2007).

Boiral (2006) cita que a certificação na ISO 14001:2015 traz algumas vantagens para as empresas, pois permite que estruturam suas práticas de gestão ambiental com base em um quadro referencial reconhecido, encorajando, assim, as preocupações com o verde no coração da organização. A empresa pode ser reconhecida externamente por seus clientes, fornecedores e sociedade em virtude de seu comprometimento ambiental.

TEMA 5 – SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS

O SGI (Sistema de Gestão Integrado) é uma ferramenta gerencial que colabora para a melhoria do desempenho das organizações em relação às questões de qualidade, segurança e saúde no trabalho, meio ambiente, e responsabilidade social, sendo uma necessidade para os trabalhadores, para as organizações e a sociedade em geral. Segundo Chaib (2005), juntos, esses sistemas de gestão fazem com que a empresa possa controlar itens como:

- Satisfação do cliente;
- A qualidade do produto ou serviço;

- Descarte correto dos resíduos;
- Preocupação com saúde e segurança dos seus colaboradores;
- Eficiência em seus processos.

De acordo com De Moraes et al. (2013), o mercado competitivo vem aumentando a pressão para que as organizações incorporem os processos de gestão. Muitas delas veem na integração dos Sistemas de Gestão uma ótima oportunidade para redução de custos relacionados à sobreposição de procedimentos e ações para a implantação dos sistemas de gestão. Com a integração, é possível, com somente uma auditoria de certificação, obter os certificados de todos os sistemas. Na figura 8, podemos visualizar a integração entre as normas que forma o Sistema de Gestão Integrado.

Figura 8 – Sistemas de Gestão Integrado



Fonte: Adaptado de Soto e Senatore (2001).

Um Sistema de Gestão Integrado consiste em um conjunto de processos inter-relacionados que dividem um conjunto de recursos humanos, materiais, financeiros, além de infraestrutura e informações, de modo a atingir um conjunto de objetivos relacionados à satisfação dos *stakeholders* da organização (Karapetrovic; Willborn, 1998).



Os sistemas de gestão, quando implementados de forma isolada e incompatível, podem resultar em custos, aumento da probabilidade de falhas e enganos, retrabalhos, criação de burocracia desnecessária e impacto negativo junto às partes interessadas (*stakeholders*), em especial aos colaboradores e clientes.

Beckmerhagen et al. (2003) cita que os Sistemas de Gestão Integrados podem trazer muitas vantagens para as organizações, como:

- Economia de tempo e custos;
- Melhoria na gestão de processos;
- Otimização e redução do tempo com atividades de conscientização e treinamento (integração de treinamentos);
- Maior comprometimento da direção;
- Redução de documentação;
- Utilização eficaz de infraestrutura e recursos internos;
- Melhoria na comunicação com as partes interessadas;
- Redução de custos de manutenção do sistema;
- Redução no tempo total de paralisação das atividades durante a realização de auditorias;
- Redução da burocracia;
- Redução do nível de complexidade dos sistemas;
- Redução de custos com auditorias internas e de certificação;
- Aumento da competitividade;
- Satisfação dos clientes, colaboradores e acionistas;
- Controle preventivo do processo.

Segundo De Moraes et al. (2013), em um ambiente competitivo, a implementação do Sistema de Gestão Integrado pode servir para reafirmar, perante as partes interessadas, a preocupação da organização com assuntos observados nas normas, conferindo-lhes maior credibilidade.

TROCANDO IDEIAS

Vimos que as normas internacionais fazem as coisas funcionarem, pois fornecem especificações de classe mundial para produtos, serviços e sistemas, para garantir qualidade, segurança e eficiência. Elas são fundamentais para facilitar o comércio internacional. Você já parou e observou algumas empresas



certificadas em alguma norma de gestão na cidade onde mora? Pesquise e veja que, independentemente do segmento, é possível buscar a certificação.

NA PRÁTICA

Quando algum requisito normativo não é atendido durante a realização de uma auditoria, a empresa recebe uma não conformidade, que representa uma oportunidade de melhoria para a empresa ajustar seu processo para evitar a reincidência dos problemas. Abaixo temos um modelo de RNC – relatório de não conformidade.

Vamos entender como é realizado o preenchimento de um RNC com base no modelo de formulário demonstrado abaixo.

RNC - RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA			Nº
1 - Setor de Identificação: -----	2 - Data:	3 - Ação: () Corretiva () Preventiva	
4 - Origem: () Cliente () Interna () Auditoria () Fornecedor			
5 - Descrição da Não conformidade (Problema Identificado) Riqueza de detalhes. 			
6 - Estudo do Problema (Por quê?) (Prazo - 07 dias) 1 Por quê? 2 Por quê? 3 Por quê? 4 Por quê? 5 Por quê? Causa Raiz?			
7 - Ação Corretiva ou Preventiva (Ação para Eliminar o problema) Ação: Responsável: Prazo: Data: / /			
8 - Implementação da Ação: ☐ Implementada ☐ Não Implementado Responsável: Visto: Data: ____/____/____			
9 - Avaliação da Eficácia ☐ Eficaz ☐ Não eficaz Responsável: Visto: Data: ____/____/____			

1. Setor onde ocorreu a não conformidade.
2. Data da ocorrência.



3. Tipo de ação, nesse caso, como foi detectado na auditoria, será uma ação corretiva, pois o problema já aconteceu.

4. Origem da não conformidade, nesse caso, auditoria.

5. Descrição da não conformidade: nesse campo, deve ser descrita a não conformidade de maneira bem clara e específica.

6. Estudo do problema: Nesse momento, podemos utilizar as ferramentas da qualidade para estudar a causa raiz do problema. No formulário, temos um exemplo da ferramenta dos cinco porquês.

7. Ação corretiva ou preventiva: são as ações que serão realizadas para eliminar as causas da não conformidade, esse campo é semelhante a um plano de ação 5W2H.

8. Implementação da ação: esse é um ponto de verificação para analisar se o que foi proposto no campo 7 foi realizado na data prometida.

9. Avaliação da eficácia: momento de checar se as ações implementadas conseguiram eliminar a causa raiz da não conformidade.

Esse documento de RNC é muito importante, pois é uma evidência de que ações corretivas ou preventivas estão sendo executadas para manutenção do Sistema de Gestão da empresa.

FINALIZANDO

Nesta aula, trabalhamos com normas de gestão e vimos que, para implantar um sistema de gestão em uma empresa, é preciso que ela se organize. Para isso, deve estabelecer os princípios norteadores de suas práticas de melhoria. Um princípio de gestão permite que a alta direção descubra meios para alcançar os resultados desejados, possibilitando foco na tomada de decisão e na condução de preceitos, para que determine melhores práticas de educação e treinamento aos colaboradores.

Também observamos que uma organização pode adotar um único modelo de gestão ou mesmo integrar vários deles, devendo, para tanto, alinhar os objetivos de cada modelo e revisar as normas, de modo a enxergar a sinergia existentes entre elas.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **Sistema de Gestão Ambiental: especificação e diretrizes para uso**. NBR ISO 14001. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

_____. **Sistema de Gestão da Qualidade**. NBR ISO 900. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BECKMERHAGEN, I. A., Berg, H. P., KARAPETROVIC, S. C., & WILLIBORN, W. O. Integration of standardized Management Systems? Focus on safety in the nuclear industry. **International Journal of Quality & Reliability Management**, Cambridge, v. 20, n. 2, p. 210-228, 2003.

BOIRAL, O. La certification ISO 14001: Une perspective néo-institutionnel. **Management International**. Montreal, v. 10, n. 3, Printemps, 2006.

CARPINETTI, L. C. R. **Gestão da Qualidade Conceitos e Técnicas**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

CHAIB, E. B. D. **Proposta para Implementação de Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Saúde, Segurança do Trabalho em Empresas de Pequeno e Médio Porte**: um estudo de caso da Indústria Metal-Mecânica. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2005.

CHAVES, S.; CAMPELLO, M. A qualidade e a evolução das normas série ISO 9000. **Gestão pela Qualidade Volume 3**, p. 19, 2016.

DE MORAES, C. S. B.; DO VALE, N. P.; ARAÚJO, J. A. Sistema de Gestão Integrado (SGI) e os benefícios para o setor siderúrgico/Integrated management system and benefits for steel industry. **Revista Metropolitana de Sustentabilidade**, v. 3, n. 3, p. 29-48, 2013.

DIAS, J. L. **História da normalização brasileira**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

KARAPETROVIC, S.; WILLBORN, W. Integration of quality and environmental management systems. **The TQM Magazine**, v. 10, n. 3, p. 204-213, 1998.

MARANHAO, M. **Iso Serie 9000-versao 2000**. Qualitymark Editora Ltda, 2006.

ISO – International Standardization Organization. **What are standards?** Disponível em: <<https://www.iso.org/about-us.html>>. Acesso em: 27 dez. 2019.



SOLEDADE, M. D. G. M.; NÁPRAVNÍK FILHO, L. A. F. K.; SANTOS, J. N.; SILVA, M. D. A. M. A. D. (2007). ISO 14000 e a Gestão Ambiental: uma reflexão das práticas ambientais corporativas. In: IX ENGEMA - ENCONTRO NACIONAL SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE. **Anais...** Curitiba, nov. 2007.

SOTO, J. J. D.; SENATORE, D. **O Gerenciamento Integrado da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança como Ferramenta para Melhoria de Desempenho na Indústria Química.** São Paulo: OPP Química S.A., 2001.